

03. 문자의 사용과 식의 계산

이름:

1. 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

- (1) 하연이는 친구들과 박물관에 가려고 한다. 박물관의 청소년 1인 입장료가 500원이라고 할 때, 청소년 x 명이 박물관에 갈 때, 필요한 입장료의 총액.
- (2) 형의 나이가 a 살일 때, 5살 어린 동생의 나이
- (3) 한 변의 길이가 x cm 인 정삼각형의 둘레의 길이
- (4) 8권에 a 원인 공책 한 권의 가격
- (5) 전체 쪽수가 100쪽인 책을 하루에 4쪽씩 x 일 동안 읽었을 때 남은 쪽수
- (6) 십의 자리의 숫자가 p , 일의 자리의 숫자가 q 인 두 자리 자연수
- (7) 100원짜리 동전 a 개와 500원짜리 동전 b 개를 합한 금액
- (8) 오리 x 마리와 말 y 마리의 다리의 총개수
- (9) x 명에게 쿠키를 3개씩 나누어 주고 1개가 남았을 때, 쿠키의 총개수
- (10) 자동차를 타고 시속 60 km로 a 시간 동안 달렸을 때, 자동차가 달린 거리

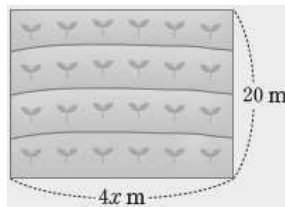
2. 다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 와 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 나타내시오.

- (1) $b \times a \times 7$
- (2) $0.1 \times b \times a \times b$
- (3) $(a + b) \times 5$
- (4) $(x - y) \times (-1) \times a$
- (5) $3x \div y$
- (6) $2x \div \frac{3}{4}y$
- (7) $(a + b) \div 10$
- (8) $x \times y \div (-5) \times x$
- (9) $a \times 2 + b \div (-3)$
- (10) $x + y \div 2$
- (11) $a \times 3 + 4 \div (b - c)$
- (12) $(a + b) \div 3 \times x$
- (13) $a \div (b \times c)$
- (14) $a \div b \div c$
- (15) $a \div (b \div c)$

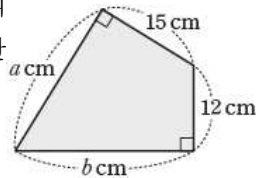
3. 다음 중에서 $\times$ 기호, $\div$ 기호를 생략하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $a \times (-1) \times b = -ab$
- ② $a \div 2 \times b = \frac{ab}{2}$
- ③ $x - 7 \div y = \frac{x-7}{y}$
- ④ $x \div 5 \div y = \frac{x}{5y}$
- ⑤ $x \times 0.1 \times y \times x = 0.1x^2y$

4. 선우네 가족은 오른쪽 그림과 같이 가로 길이 $4x$ m, 세로 길이 20 m 인 직사각형 모양의 텃밭을 만들려고 한다. 텃밭의 넓이를 문자 x 를 사용한 식으로 나타내 보자.



5. 오른쪽 그림과 같은 사각형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 간단히 나타내시오.



6. 기온이 $x^\circ\text{C}$ 일 때, 소리의 속력은 초속 $(331 + 0.6x)$ m 이다. 기온이 15°C 일 때의 소리의 속력은 0°C 에서의 소리의 속력보다 얼마나 빠른지 구하시오.

- ① 초속 6m ② 초속 9m
- ③ 초속 12m ④ 초속 15m
- ⑤ 초속 18m

7. 다음 식의 값을 구하여라.

① $x = 3$ 일 때, 식 $4x - 1$ 의 값

② $x = -3$ 일 때, 식 $x^2 - x$ 의 값

8. $a = 4$, $b = -2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $5a + b$

(2) $-a - \frac{3}{2}b$

(3) $2ab - b$

(4) $a^2 + b^2$

9. $a = -5$, $b = 2$ 일 때, 식 $a^2b - \frac{2a-6}{b}$ 의 값을 구하시오.

10. $x = -1$ 일 때, 다음 중에서 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

① x^2

② $x^2 - x$

③ $(-x)^2$

④ $-x^3$

⑤ x^4

11. 다음 다항식을 보고, 물음에 답하시오.

㉠. $x - 7$ ㉡. $2x - y + \frac{2}{5}$

㉢. $\frac{1}{2}$ ㉣. $5y + 3$

㉤. $-\frac{x}{4}$

(1) ㉠과 ㉡에서 상수항을 각각 말하시오.

(2) ㉡과 ㉤에서 x 의 계수를 각각 말하시오.

(3) 다항식을 모두 찾으시오.

12. 다음 중에서 일차식은 모두 몇 개인가?

㉠ $-2x^2 + x + 1$	㉡ $3x - 2$
㉢ $1 - 9y$	㉣ 11
㉤ $-2a + 1$	

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

13. 다음 중 동류항끼리 짝지어진 것은?

- ① $2a, 2a^2$ ② $3a, 3b$
 ③ $\frac{3}{x}, 3x$ ④ $4y, 4$
 ⑤ $0.1y, -y$

14. 다음 중 다항식 $3x^2 - \frac{x}{4} - 2$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x^2 의 계수는 2이다.
 ② 항은 3개이다.
 ③ 상수항은 2이다.
 ④ x 의 계수는 $-\frac{1}{4}$ 이다.
 ⑤ 이 다항식의 차수는 1이다.

15. $(8x - 4) \div \left(-\frac{4}{3}\right) = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -2 ② -3
 ③ -4 ④ -5
 ⑤ -6

16. 식의 계산이 옳은 것은?

- ① $-3(a - 2) = -3a - 6$
 ② $\frac{1}{3}(15 - 3y) = 5 - 3y$
 ③ $-\frac{2}{3}y - \frac{1}{3}y + 2y = y$
 ④ $4a - 2 - 8a + 2 = 4a$
 ⑤ $a - (-2a + 1) = -2a$

17. 다항식 $2(3x - 2) - 4(5 - x)$ 를 간단히 하면?

- ① $2x - 22$ ② $2x - 24$
 ③ $10x - 16$ ④ $10x - 22$
 ⑤ $10x - 24$

18. 식 $-\frac{1}{2}(4x - 12) + \frac{4}{5}(2x - 3)$ 을 계산하면?

- ① $-\frac{2}{5}x - \frac{42}{5}$ ② $-\frac{2}{5}x + \frac{18}{5}$
 ③ $-\frac{2}{5}x + \frac{16}{5}$ ④ $-\frac{4}{5}x + \frac{16}{5}$
 ⑤ $-\frac{4}{5}x + \frac{18}{5}$

19. $A = x - 1$, $B = 3x + 1$ 일 때, $3A - 2B$ 를 간단히 하면?

- ① $-3x - 5$ ② $-3x - 2$
 ③ $-3x$ ④ $3x - 5$
 ⑤ $3x + 2$

20. $\frac{5x+4}{3} - \frac{3x-5}{2}$ 를 간단히 하시오.

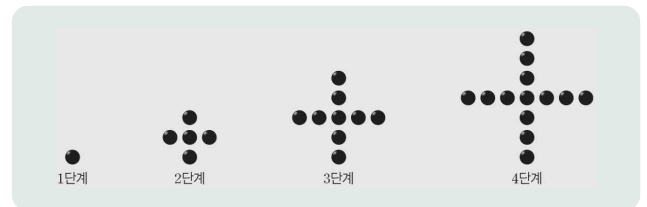
21. 다음 식을 계산하시오.

$$2x - [3y - \{3x + 5y - 2(x + 3y)\}]$$

22. 일차식 $x + 2$ 에 3을 곱하여 어떤 일차식에서 뺏더니 $-5x + 1$ 이 되었다. 어떤 일차식을 구하시오.

23. 어떤 다항식에서 $6x - 5$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더 하였더니 $2x + 15$ 가 되었다. 옳게 계산한 식을 구하여라.

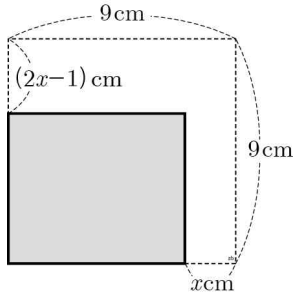
24. 다음과 같은 규칙으로 바둑돌을 배열하여 모양을 만들어 보자.



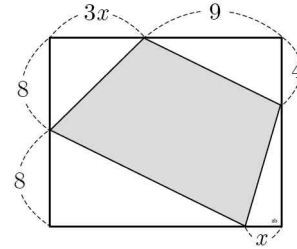
(1) n 단계의 모양을 만드는 데 필요한 바둑돌의 개수를 n 을 사용한 식으로 나타내 보자.

(2) 30단계의 모양을 만드는 데 필요한 바둑돌은 몇 개인지 구해 보자.

25. 한 변의 길이가 9cm인 정사각형에서 다음 그림과 같이 가로와 세로의 길이를 각각 x cm, $(2x-1)$ cm 줄였더니 색칠한 직사각형이 되었다. 색칠한 직사각형의 둘레의 길이를 x 에 대한 일차식으로 나타내시오.



27. 다음 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 문자를 사용하여 간단히 나타내시오.



26. 오른쪽 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 식의 합이 모두 같도록 빈칸을 채우려고 한다. $A - B$ 를 계산하시오.
- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| $-2x + 5$ | | A |
| | $x + 1$ | $-6x + 2$ |
| B | | $4x - 3$ |

03. 문자의 사용과 식의 계산

2021.4.13. 1-(12) 답 수정

【1】

- (1) $500x$
- (2) $(a-5)$ 살
- (3) $(x \times 3)$ cm
- (4) $\frac{a}{8}$ 원
- (5) $(100-4x)$ 쪽
- (6) $10p+q$
- (7) $(100a+500b)$ 원
- (8) $2x+4y$
- (9) $3 \times x+1$
- (10) $(60 \times a)$ km

【2】

- (1) $7ab$
- (2) $0.1ab^2$
- (3) $5(a+b)$
- (4) $-a(x-y)$
- (5) $\frac{3x}{y}$
- (6) $\frac{8x}{3y}$
- (7) $\frac{a+b}{10}$
- (8) $-\frac{x^2y}{5}$
- (9) $2a-\frac{b}{3}$
- (10) $x+\frac{y}{2}$
- (11) $3a+\frac{4}{b-c}$
- (12) $\frac{x(a+b)}{3}$
- (13) $\frac{a}{bc}$
- (14) $\frac{a}{bc}$
- (15) $\frac{ac}{b}$

【3】 ③ $x-7 \div y = x - \frac{7}{y}$
따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

【4】 $(4x \times 20) \text{ m}^2$

【5】 $\left(\frac{15}{2}a+6b\right) \text{ cm}^2$

【6】 9m

$x=15$ 일 때 소리의 속력은

$$\text{초속 } 331+0.6 \times 15 = 331+9 = 340(\text{m})$$

$x=0$ 일때의 소리의 속력은

$$\text{초속 } 331+0.6 \times 0 = 331(\text{m})$$

기온이 15°C 일 때의 소리의 속력은 0°C 에서의 소리의 속력보다 초속 $340-331=9(\text{m})$ 만큼 빠르다.

【7】 (1) 11 (2) 12

【8】 (1) 18 (2) -1 (3) -14 (4) 20

$$\begin{aligned} \text{【9】 } a^2b - \frac{2a-6}{b} &= (-5)^2 \times 2 - \frac{2 \times (-5) - 6}{2} \\ &= 25 \times 2 - \frac{-16}{2} \\ &= 50 - (-8) \\ &= 58 \end{aligned}$$

【10】 ① $x^2 = (-1)^2 = 1$

② $x^2 - x = (-1)^2 - (-1) = 1 + 1 = 2$

③ $(-x^2) = \{-(-1)\}^2 = 1^2 = 1$

④ $-x^3 = -(-1)^3 = -(-1) = 1$

⑤ $x^4 = (-1)^4 = 1$

따라서 ②이다.

【11】

(1) ㄱ: -7, ㄴ: 3 (2) ㄴ: 2, ㄷ: $-\frac{1}{4}$

(3) ㄷ, ㄹ

【12】 ③

㉠ 차수가 가장 큰 항의 차수가 2이다.

㉡ 상수항이다.

【13】 ⑤

동류항은 문자와 차수가 각각 같은 항이다.

【14】 ②, ④

① x^2 의 계수는 3이다.

③ 상수항은 -2이다.

⑤ 이 다항식은 이차식이다.

【15】 ②

$$\begin{aligned}(8x-4) \div \left(-\frac{4}{3}\right) \\&= (8x-4) \times \left(-\frac{3}{4}\right) \\&= -6x+3 \text{에서 } a=-6, b=3 \\&\therefore a+b=-3\end{aligned}$$

【16】 ③

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad &-3(a-2)=-3a+6 \\ \textcircled{2} \quad &\frac{1}{3}(15-3y)=5-y \\ \textcircled{4} \quad &4a-2-8a+2=-4a \\ \textcircled{5} \quad &a-(-2a+1)=3a-1\end{aligned}$$

【17】 ⑤

$$\begin{aligned}2(3x-2)-4(5-x) &= 6x-4-20+4x \\ &= 10x-24\end{aligned}$$

【18】 ②

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2}(4x-12)+\frac{4}{5}(2x-3) \\&= -2x+6+\frac{8}{5}x-\frac{12}{5} \\&= -\frac{10}{5}x+\frac{30}{5}+\frac{8}{5}x-\frac{12}{5} \\&= -\frac{2}{5}x+\frac{18}{5}\end{aligned}$$

【19】 ①

$$\begin{aligned}3A-2B &= 3(x-1)-2(3x+1) \\ &= 3x-3-6x-2=-3x-5\end{aligned}$$

【20】 ④

$$\begin{aligned}\text{6 으로 통분하면} \\ \frac{2(5x+4)-3(3x-5)}{6} &= \frac{10x+8-9x+15}{6} \\ &= \frac{x+23}{6}\end{aligned}$$

【21】 $3x-4y$

【22】 $-2x+7$

【23】

어떤 다항식을 $\square$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\square + (6x-5) &= 2x+15 \\ \square &= 2x+15-(6x-5) \\ &= 2x+15-6x+5 \\ &= -4x+20\end{aligned}$$

따라서 옮겨 계산한 식은

$$-4x+20-(6x-5)=-10x+25$$

【24】 (1) $4n-3$ (2) 117

【25】 $-6x+38$

색칠한 직사각형의 가로의 길이는 $9-x$
세로의 길이는 $9-(2x-1)=9-2x+1=10-2x$
따라서 색칠한 직사각형의 둘레의 길이는
 $2\{(9-x)+(10-2x)\}$
 $=2(19-3x)$
 $=-6x+38$

【26】

(1) 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 향하는 대각선에 있는 세 식의 합은

$$(-2x+5)+(x+1)+(4x-3)=3x+3$$

이므로

$$A+(-6x+2)+(4x-3)=3x+3$$

$$A-2x-1=3x+3$$

$$A=5x+4$$

(2) $A+(x+1)+B=3x+3$ 이므로

$$(5x+4)+(x+1)+B=3x+3$$

$$6x+5+B=3x+3$$

$$B=-3x-2$$

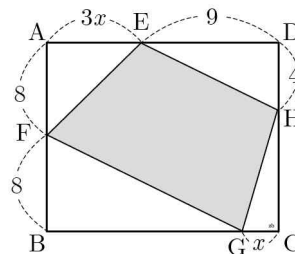
(3) $A=5x+4$, $B=-3x-2$ 이므로

$$A-B=(5x+4)-(-3x-2)$$

$$=5x+4+3x+2$$

$$=8x+6$$

【27】 $22x+90$



$$\square ABCD = (3x+9) \times 16 = 48x+144$$

$$\triangle AEF = \frac{1}{2} \times 3x \times 8 = 12x$$

$$\triangle BFG = \frac{1}{2} \times 8 \times (2x + 9) = 8x + 36$$

$$\triangle CHG = \frac{1}{2} \times x \times 12 = 6x$$

$$\triangle DEH = \frac{1}{2} \times 4 \times 9 = 18$$

$$\begin{aligned} &\therefore (48x + 144) - (12x + 8x + 36 + 6x + 18) \\ &= 48x + 144 - 26x - 54 \\ &= 22x + 90 \end{aligned}$$